Documento de Requisitos

Projeto Escola de TI SCRUM

25 de maio de 2026

1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 - Cadastro de Utilizadores:** O sistema deve permitir o cadastro de utilizadores via e-mail ou login social.
- **RF-02 - Ferramenta de Montagem e Tendências:** O sistema deve fornecer um construtor de setups, sugerindo compatibilidade automática entre peças à venda na plataforma, e exibir painéis secundários com tendências de preços do próprio site.
- **RF-03 - Publicação de Ofertas:** O sistema deve permitir a criação de anúncios com fotos, descrição e localização, oferecendo de forma opcional o uso de um Scanner IA (visão computacional) para reconhecimento automático, em troca de incentivos em moedas virtuais.
- **RF-04 - Triagem de Hardware:** O sistema deve permitir o detalhamento técnico de componentes via seletores manuais, ou de forma totalmente automatizada caso o utilizador opte pelo fluxo com o Scanner IA.
- **RF-05 - Classificação Logística:** O sistema deve permitir a categorização da oferta por volume (Pequeno a Lote).
- **RF-06 - Agendamento de Retirada:** O sistema deve permitir a definição de janelas de disponibilidade (Time Slots).
- **RF-07 - Filtro Geográfico:** O sistema deve permitir que o comprador filtre ofertas por raio de distância.
- **RF-08 - Chat Interno:** O sistema deve permitir a troca de mensagens em tempo real entre utilizadores.
- **RF-09 - Sistema de Propostas:** O sistema deve permitir o envio de lances em ofertas de grandes lotes.
- **RF-10 - Mural Institucional:** O sistema deve permitir a publicação de pedidos por instituições parceiras.
- **RF-11 - Impulsionamento (Boost):** O sistema deve permitir destacar ofertas mediante pagamento.
- **RF-12 - Gestão de Rotas:** O sistema deve permitir a geração de trajetos com múltiplos pontos de recolha.
- **RF-13 - Confirmação QR Code:** O sistema deve permitir a validação da entrega via escaneamento de código físico.
- **RF-14 - Comprovante de Transação:** O sistema deve gerar comprovante do resgate em formato PDF.

- **RF-15 - Laudo Técnico Pós-Compra:** O sistema deve permitir que o comprador preencha, de forma opcional, um diagnóstico confirmando o estado da peça recebida. O preenchimento validado servirá como gatilho para a emissão de recompensas virtuais (cashback/moedas).
- **RF-16 - Métricas ESG:** O sistema deve calcular o impacto ambiental com base nos materiais reaproveitados no ecossistema.
- **RF-17 - Painel Administrativo:** O sistema deve permitir a moderação de denúncias e utilizadores.
- **RF-18 - Relatórios Gerenciais (DaaS):** O sistema deve gerar estatísticas de uso da plataforma e extrair relatórios de inteligência comercial sobre durabilidade e falhas crônicas de peças de hardware para comercialização de dados.
- **RF-19 - Filtros Binários e de Estado:** O sistema deve exigir, durante a publicação e busca, a categorização do item via seletores alternativos (“PC Montado” ou “Peça Avulsa”) e seletores granulares de condição (“Funciona”, “Funciona com defeito”, “Não funciona e não sei o porquê”, “Não funciona por motivo X”, e “Funciona em partes - não sei qual falhou”).
- **RF-20 - Hardware Captcha:** O sistema deve apresentar um módulo onde utilizadores da comunidade avaliem fotos de hardware para identificar danos visíveis, recompensando os avaliadores com a moeda virtual da plataforma.
- **RF-21 - Leilões Exclusivos:** O sistema deve disponibilizar uma área de leilões com produtos subsidiados (marketing), cujos lances só poderão ser feitos utilizando estritamente a moeda virtual conquistada na plataforma.

2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 - Autenticação:** O sistema deve exigir autenticação para acesso a dados de clientes e chat.
- **RNF-02 - Arquitetura REST:** O sistema deve operar sob arquitetura Stateless REST com persistência de dados.
- **RNF-03 - Tempo Real:** O sistema deve implementar protocolo WebSocket para comunicação e lances de propostas.
- **RNF-04 - Performance:** O sistema deve responder às consultas de listagem em até 2 segundos.
- **RNF-05 - Auditoria:** O sistema deve registar logs de criação e alteração de status de ofertas e laudos.
- **RNF-06 - Modo Offline:** O sistema deve permitir o acesso a dados de rota em cache sem conexão de rede.
- **RNF-07 - Otimização de Imagem:** O sistema deve comprimir imagens localmente antes do upload.
- **RNF-08 - Inferência de Visão Computacional:** O processamento das imagens pelo Scanner IA deve ocorrer com latência otimizada para não interromper ou prolongar excessivamente o fluxo de criação da oferta.

- **RNF-09 - Pipeline de Machine Learning:** A arquitetura do banco de dados deve estar estruturada para armazenar eficientemente as imagens brutas, as validações do Captcha e os Laudos Técnicos, permitindo o treino contínuo e a evolução do modelo de IA preditivo.